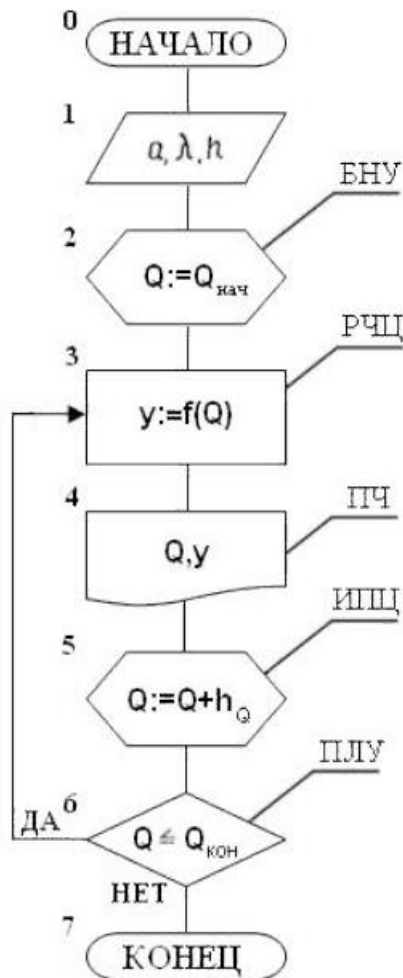


Задание 1

$$y = f(Q) = (1 + \sin Q) \cdot \cos(\pi \cdot a / \lambda \cdot \cos Q) / ((\pi/2)^2 - (\pi \cdot a / \lambda \cdot \cos Q)^2),$$

Блок-Схема данная в условии задачи



Так как для организации циклического вычислительного процесса в качестве параметра выбран аргумент функции, изменяющейся по следующей рекуррентной зависимости:

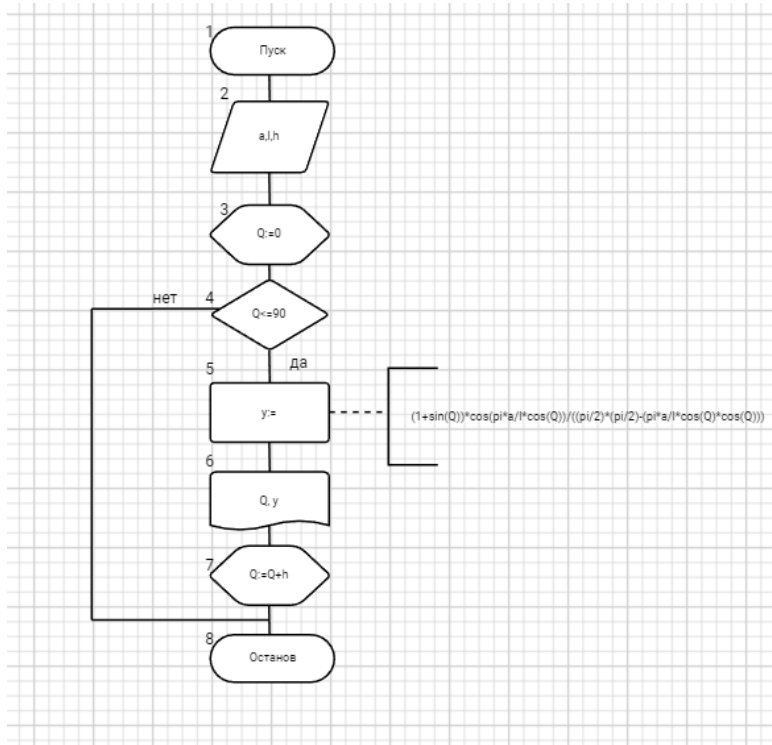
$$Q_i = Q_{i-1} + h_Q.$$

То у данной структуры блок-схемы нет способа реализации в Pascal, так как в цикле с параметром (for) шаг соответствует лишь значениям 1 и -1

Чтобы мы могли изменить шаг на h используем цикл с предусловием (while), либо цикл с постусловием (repeat)

Решение с while

Блок схема



Программа

```
program alh;
var y,a,l: real;
    Q,h: integer;
begin
  writeln('Введите a,l,h');
  readln(a, l, h);
  Q:=0;
  while Q<=90 do begin
    y:=(1+sin(Q))*cos(pi*a/l*cos(Q))/((pi/2)*(pi/2)-(pi*a/l*cos(Q)*cos(Q)));
    writeln('Вывод значения Q и y');
    writeln(Q, ' ',y);
    Q:=Q+h;
  end;

  readln;
end.
```

Полученные значения

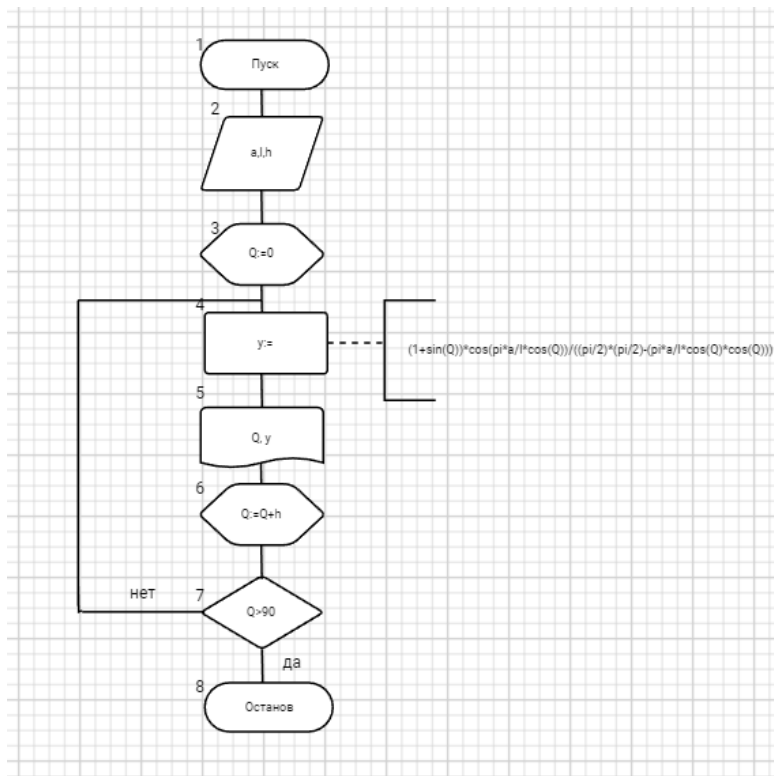
Окно вывода

```
Введите a,l,h
0.135 0.03 5
Вывод значения Q и y
0 1.04996449533524E-16
Вывод значения Q и y
5 -0.0199501884581796
Вывод значения Q и y
10 -0.0464205711745788
Вывод значения Q и y
15 0.0733473882417309
Вывод значения Q и y
20 14.7244766311717
Вывод значения Q и y
25 -0.00942286368894043
Вывод значения Q и y
30 -0.0032168213063075
Вывод значения Q и y
35 -0.0616160152542632
Вывод значения Q и y
40 0.45672482771895
Вывод значения Q и y
45 -0.53505808277746
```

```
Вывод значения Q и y
50 -0.0327748259622611
Вывод значения Q и y
55 9.46749825431027E-05
Вывод значения Q и y
60 -0.0418294009794606
Вывод значения Q и y
65 0.0887174825618742
Вывод значения Q и y
70 0.493420679744116
Вывод значения Q и y
75 -0.0573485945277276
Вывод значения Q и y
80 2.7248488444231E-05
Вывод значения Q и y
85 -0.0160712774685445
Вывод значения Q и y
90 -5.09952972731647
```

Решение с циклом repeat

Блок-схема



Программа

```

program alh;
var y,a,l: real;
    Q,h: integer;
begin
  writeln('Введите a,l,h');
  readln(a, l, h);
  Q:=0;
  repeat
    y:=(1+sin(Q))*cos(pi*a/l*cos(Q))/((pi/2)*(pi/2)-(pi*a/l*cos(Q)*cos(Q)));
    writeln('Вывод значения Q и y');
    writeln(Q, ' ',y);
    Q:=Q+h;
  until Q>90;
  readln();
end.
  
```

Полученные значения

Введите a,l,h	Вывод значения Q и y
0.135 0.03 5	45 -0.535058082777746
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
0 1.04996449533524E-16	50 -0.0327748259622611
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
5 -0.0199501884581796	55 9.46749825431027E-05
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
10 -0.0464205711745788	60 -0.0418294009794606
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
15 0.0733473882417309	65 0.0887174825618742
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
20 14.7244766311717	70 0.493420679744116
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
25 -0.00942286368894043	75 -0.0573485945277276
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
30 -0.0032168213063075	80 2.7248488444231E-05
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
35 -0.0616160152542632	85 -0.0160712774685445
Вывод значения Q и y	Вывод значения Q и y
40 0.45672482771895	90 -5.09952972731647